PRD — Prototipe Keuangan & Pajak AI untuk UMKM

Oct 17, 2026 · @Gantan Etika Murty

1. Ringkasan & Tujuan

[Nama Produk] adalah back-office keuangan dan pajak berbasis AI untuk UMKM Indonesia dengan omzet mulai Rp500 juta/tahun. Prototipe hackathon fokus pada tiga output: **laporan keuangan**, **laporan pajak yang comply aturan Indonesia**, dan **dashboard bisnis**, dibangun hampir sepenuhnya di atas infrastruktur Google untuk hackathon AI Hack2Skill.

Masalah inti: pemilik usaha mencatat transaksi di banyak tempat (nota, mutasi bank, marketplace, POS), tidak tahu margin sebenarnya, dan tidak yakin kewajiban pajaknya benar. Konsultan pajak/akuntan terlalu mahal untuk usaha di kelas ini.

Solusi: satu ledger untuk semua sumber transaksi (input manual dan AI), mesin akuntansi dan pajak deterministik, serta lapisan agen AI yang menjelaskan angka dan mengambil tindakan proaktif.

Prinsip produk:

- **Manual-first, AI sebagai akselerator.** Sistem andal tanpa AI; AI menyarankan, manusia memutuskan.
- **AI untuk memahami, kode untuk menghitung.** Angka pajak dan laporan tidak pernah dihitung oleh LLM.
- **Inti universal, pengalaman per model bisnis.** Agnostik lewat paket konfigurasi arketipe.
- **Setiap angka bisa ditelusuri** ke transaksi dan dokumen sumbernya.

Tujuan hackathon:

1. Menunjukkan satu alur end-to-end yang berjalan live: input → jurnal → laporan → pajak → dashboard → CFO Copilot.
2. Membuktikan produk agnostik model bisnis dengan dua persona kontras.
3. Menunjukkan pemakaian Google stack yang dalam: Gemini, ADK 2.0, Agent Runtime, Firebase, Cloud Run.

2. Masalah & Target Pengguna

Target utama: UMKM dengan **omzet Rp500 juta – 4,8 miliar/tahun** dan 2–50 karyawan. Di Rp500 juta rasa sakit pajak dimulai (batas bebas PPh Rp500 juta untuk WP orang pribadi, ambang pemungutan PPh 22 marketplace) dan kemauan bayar mulai muncul. Volume usaha terbesar ada di kelas mikro atas, bukan di label "menengah" resmi. Sejak PP 20/2026, PPh Final hanya untuk orang pribadi, perseroan perorangan dan koperasi; CV dan PT umum langsung masuk rezim normal.

Lapis	Omzet	Profil	Rezim pajak dominan
Core	Rp500 juta – 2 miliar	Dikelola pemilik, 2–10 staf	PPh Final 0,5%
Core+	Rp2 – 4,8 miliar	Mulai ada admin/keuangan	PPh Final, menimbang PKP
Naik kelas	> Rp4,8 miliar	Wajib PKP	Rezim normal + PPN

Pengguna:

- **Pemilik usaha** — butuh tahu untung/rugi, kas, dan kewajiban pajak tanpa belajar akuntansi.
- **Admin/kasir** — mencatat transaksi harian, sering lewat HP.
- **Konsultan pajak/akuntan** (pengguna sekunder) — me-review, menyesuaikan, dan menyiapkan pelaporan.

Pain points yang diselesaikan:

1. Transaksi tersebar di nota, mutasi bank, marketplace, QRIS dan POS.
2. Margin sebenarnya tidak diketahui, terutama setelah fee marketplace, voucher, iklan dan retur.
3. Uang pribadi dan usaha tercampur (prive).
4. Tidak tahu rezim pajak yang berlaku, ambang omzet, dan jatuh tempo.
5. Takut SP2DK karena data omzet tidak konsisten antar-channel.
6. Laporan keuangan tidak siap saat mengajukan kredit (KUR/bank).

3. Ruang Lingkup

Prototipe mencakup modul keuangan dan pajak saja. Modul HR, konten marketing dan pembiayaan tampil sebagai visi di roadmap, tidak dibangun.

Area	In-scope MVP	Out-of-scope (fase berikutnya)
Input	Form manual (Mode Sederhana + Mode Akuntan), foto nota, voice note, impor CSV settlement marketplace & mutasi bank	Integrasi API marketplace/bank langsung, WhatsApp
Akuntansi	Ledger double-entry, CoA per arketipe, saldo awal, inventori & HPP dasar, utang/piutang	Multi-entitas & konsolidasi, aset tetap lengkap, multi-gudang
Laporan	Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, Laba Rugi per segmen, narasi AI, ekspor PDF id/en	CaLK lengkap, paket audit KAP, paket kredit
Pajak	Tax regime engine, monitor ambang, PPh Final 0,5%, kredit PPh 22 marketplace, estimasi PPh Badan rezim normal (Pasal 31E), PPh 21 TER bulanan (sederhana), PBJT, kalender pajak, tax health score	PPN penuh & format e-Faktur, PPh 21 tahunan & bukti potong, PPh 23/4(2), rekonsiliasi fiskal, draf SPT Tahunan
Dashboard & AI	KPI inti + KPI per arketipe, drill-down, tanya bahasa natural, CFO Copilot, forecast kas & what-if	Benchmark antar-usaha, deteksi fraud, pencocokan pembiayaan
Platform	PWA Next.js (web + Android), dual language, offline capture	App native (Expo), portal konsultan

Output pajak berupa **draf siap-unggah**; pelaporan resmi tetap dilakukan WP atau kuasanya melalui Coretax/PJAP.

4. Model Bisnis Agnostik & Persona Demo

Sekitar 80% sistem universal; sisanya diatur oleh **paket arketipe** berupa konfigurasi (JSON), bukan kode per industri. Arketipe dipasang **per sumber pendapatan**, sehingga usaha hibrida (kafe yang juga jualan di Shopee) didukung.

Arketipe	Contoh	Kebutuhan khas	Status
Dagang	Toko, grosir, online seller	Inventori, HPP, margin per SKU, settlement marketplace	**MVP**

Arketipe	Contoh	Kebutuhan khas	Status
F&B	Kafe, resto, katering	HPP per menu dari resep, waste, shift, PBJT	**MVP**
Produksi	Konveksi, makanan kemasan	BOM, barang dalam proses	Fase 2
Jasa outlet	Salon, laundry, bengkel	Komisi staf, paket/membership	Fase 2
Jasa proyek	Agensi, EO, konsultan	Biaya per proyek, termin, PPh 23	Fase 2
Langganan/sewa	Kos, rental, kursus	Tagihan berulang, deposit, PPh 4(2)	Fase 2

Isi satu paket arketipe: template CoA (dua bahasa), aturan posting, metode HPP, set KPI, input wajib, sumber data, dan tax flags.

Wizard onboarding (≤3 menit, 8 pertanyaan): bentuk usaha (orang pribadi, perseroan perorangan, koperasi, CV/firma, PT) & tahun terdaftar, status pisah harta suami-istri (untuk agregasi omzet), omzet tahunan, sumber pendapatan (arketipe), punya stok atau tidak, jumlah karyawan, channel penjualan, lokasi usaha. Output: CoA, aturan posting, kewajiban & kalender pajak, KPI dashboard, modul aktif.

Persona demo

Kedua persona sengaja dibuat dengan profil pajak berlawanan agar tax engine terlihat "berpikir".

	Persona A — Toko Kosmetik Lokal	Persona B — Kedai Kopi & Makan
Arketipe	Dagang	F&B
Bentuk usaha	Orang pribadi	PT, berdiri 2021
Omzet/tahun	±Rp1,8 miliar	±Rp3,2 miliar (2 outlet, Bandung)
Channel	Shopee, Tokopedia/TikTok Shop, toko fisik	Dine-in, takeaway, ojol
Staf	5	14 (shift)
Rezim pajak	PPh Final 0,5% tanpa batas waktu (PP 20/2026) + kredit PPh 22 marketplace	PT umum tidak lagi berhak PPh Final (PP 20/2026), dan masa lama 2021–2023 pun sudah habis → rezim normal + Pasal 31E + PBJT 10% + PPh 21

	Persona A — Toko Kosmetik Lokal	Persona B — Kedai Kopi & Makan
Momen "wow"	Waterfall GMV → margin bersih (margin TikTok "61% ternyata 17%"), heatmap margin SKU × channel, kredit PPh 22	Foto nota pasar + voice note, matriks menu engineering, "jebakan" PT umum tidak berhak PPh Final

Semua angka persona berasal dari dataset sintetis Juli–September 2026.

Profil lengkap persona dan dataset demo: Persona & Data Demo

5. Kebutuhan Fungsional — Ledger & Input

Semua sumber input (manual, impor, AI) masuk ke **satu tabel transaksi** dan melewati **posting engine yang sama** di server. P0 = wajib untuk demo, P1 = dibangun bila waktu cukup.

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
L-01	Form input cepat: tanggal, jenis, nominal, kategori/akun, metode bayar, channel, kontak, toggle PPN, lampiran, catatan	P0	Transaksi tersimpan & ter-posting < 2 detik setelah online
L-02	Mode Sederhana (Uang Masuk/Keluar) dan Mode Akuntan (jurnal umum debit/kredit)	P0	Mode Sederhana menghasilkan jurnal seimbang otomatis
L-03	Jenis transaksi: penjualan, pembelian, biaya, transfer, utang/piutang, pelunasan, prive, setoran modal, pinjaman	P0	Tiap jenis punya aturan posting di paket arketipe
L-04	Wizard saldo awal: neraca awal, stok awal, piutang/utang awal, saldo rekening	P0	Neraca awal seimbang sebelum transaksi pertama
L-05	Foto nota & voice note → ekstraksi Gemini → **draft** di antrean review	P0	Draft tidak masuk laporan sebelum dikonfirmasi
L-06	Impor CSV settlement marketplace (Shopee, Tokopedia/TikTok Shop) & mutasi bank	P0	GMV terpecah ke komisi, biaya layanan, voucher seller/platform, ongkir, afiliasi, iklan, PPh 22 per pesanan

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
L-07	Saran kategori saat mengetik + skor keyakinan AI	P0	Saran bisa diterima/ditolak satu ketukan
L-08	Split transaksi ke beberapa kategori	P1	Total split = nominal transaksi
L-09	Transaksi berulang & template (sewa, gaji, langganan)	P1	Terjadwal otomatis sebagai draft
L-10	Input massal: grid ala spreadsheet + impor template Excel/CSV	P1	Validasi per baris sebelum disimpan
L-11	Deteksi prive: tandai pengeluaran pribadi pemilik	P1	Transaksi terdeteksi diberi flag untuk review
L-12	Inventori & HPP per SKU (rata-rata) dan HPP per menu dari resep (F&B)	P0	HPP muncul di Laba Rugi per SKU/menu
L-13	Rekonsiliasi bank otomatis (cocokkan mutasi vs transaksi/payout)	P1	Selisih ditampilkan sebagai item rekonsiliasi
L-14	Master data bisa diedit: CoA, produk/SKU, resep, kontak, rekening	P0	Perubahan tercatat di audit trail

Kontrol integritas (P0):

- Tidak ada hapus permanen; koreksi lewat **void + jurnal pembalik**.
- **Kunci periode** setelah tutup buku.
- Validasi: debit = kredit, tanggal di periode terbuka, lampiran wajib di atas nominal tertentu, deteksi transaksi ganda.
- Setiap transaksi berlabel `source` (manual | import | ai_ocr | ai_voice) dan `status` (draft | posted | void), bisa difilter.
- Peran: kasir/admin hanya input; pemilik menyetujui (maker-checker).

6. Kebutuhan Fungsional — Laporan Keuangan

Laporan dihasilkan langsung dari ledger, format default **SAK EMKM** dengan opsi **SAK EP** (berlaku sejak 2025). Bahasa laporan dipilih terpisah dari bahasa UI.

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
F-01	Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Arus Kas (langsung & tidak langsung), Perubahan Ekuitas	P0	Neraca seimbang; laba bersih Laba Rugi = perubahan saldo laba
F-02	Laba Rugi per segmen: channel, outlet, SKU/menu, kategori	P0	Total segmen = Laba Rugi konsolidasi
F-03	Perbandingan periode MoM/YoY	P0	Selisih nominal & persen per baris
F-04	Narasi otomatis (Bahasa/English) yang menjelaskan perubahan utama dengan angka	P0	Setiap angka di narasi cocok dengan laporan
F-05	Drill-down dari baris laporan ke jurnal ke transaksi ke dokumen sumber	P0	Maksimal 3 klik ke dokumen sumber
F-06	Ekspor PDF dan Excel, dwibahasa, dibuat di server	P0	PDF id/en dengan istilah resmi (mis. Statement of Profit or Loss)
F-07	Budget vs aktual	P1	Varians per akun
F-08	Draf Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	P1	Kebijakan akuntansi terisi dari profil usaha
F-09	Paket siap ajukan kredit: laporan + rasio + histori kas 12 bulan + skor kesiapan	P1	Satu PDF siap kirim ke bank

7. Kebutuhan Fungsional — Pajak

Inti modul pajak adalah **Tax Regime Engine**: menentukan kewajiban dari jenis WP, tahun terdaftar, omzet akumulatif lintas channel, dan perlakuan per sumber pendapatan. Dasar utamanya **PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026** (berlaku 22 April 2026). Semua tarif dan ambang disimpan sebagai **parameter berversi** (tanggal berlaku + dasar hukum), bukan di-hardcode.

Logika engine (dievaluasi berurutan per sumber pendapatan):

1. **Subjek yang berhak PPh Final 0,5% (PP 20/2026):** WP orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan 1 orang, dan koperasi. **CV, firma, PT umum dan BUMDes yang baru terdaftar tidak lagi berhak** → rezim normal.

2. **Peralihan:** CV, firma, PT dan BUMDes yang sudah memakai PPh Final sebelum PP 20/2026 tetap boleh memakainya sampai jangka waktu lama habis (PT 3 tahun pajak; CV/firma/BUMDes 4 tahun pajak), selama masih memenuhi kriteria.
3. **Batas waktu:** WP orang pribadi dan perseroan perorangan **tanpa batas waktu** (Pasal 59 dihapus). Koperasi maksimal 4 tahun pajak sejak terdaftar; koperasi lama yang masanya berakhir 2024–2029 tetap memakai skema ini sampai 2029.
4. **Penghasilan yang dikecualikan:** jasa pekerjaan bebas (dokter, notaris, akuntan, konsultan, arsitek, pengacara, influencer/blogger/vlogger, seniman, agen iklan, agen asuransi, dan sejenisnya) → rezim normal. Penghasilan yang dikenai PPh final tersendiri tetap mengikuti aturannya: sewa tanah/bangunan → PPh 4(2) 10%; jasa konstruksi → PPh final konstruksi.
5. **Ambang Rp4,8 miliar per tahun pajak:** dihitung dari peredaran bruto usaha **dan** pekerjaan bebas, termasuk dari luar negeri, sebelum diskon. **Agregasi wajib:** omzet suami-istri yang pisah harta atau memilih kewajiban terpisah digabung; omzet semua perseroan perorangan milik orang yang sama digabung; omzet anak belum dewasa dalam kondisi tertentu. Melewati ambang → tidak berhak PPh Final pada tahun pajak berikutnya, dan WP wajib PKP.
6. **WP orang pribadi:** Rp500 juta pertama peredaran bruto usaha per tahun pajak tidak dikenai PPh (dihitung kumulatif dari Januari); 0,5% atas omzet di atasnya.
7. **Rezim normal badan:** PPh Badan 22% atas **laba bersih fiskal**, dengan fasilitas Pasal 31E (pengurangan tarif 50% atas bagian penghasilan kena pajak dari omzet sampai Rp4,8 miliar, untuk omzet sampai Rp50 miliar).
8. **PPh 22 marketplace (PMK 37/2025, mulai 1 November 2026):** dipungut oleh Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli sebesar 0,5% dari peredaran bruto di dokumen tagihan (di luar PPN/PPnBM). Penjual orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta bisa dikecualikan dengan surat pernyataan. Pungutan diperhitungkan sebagai **kredit pajak atau bagian pelunasan PPh Final**, asalkan nama dan NPWP/NIK penjual terdaftar di akun marketplace.
9. **Pajak daerah:** PBJT makanan/minuman sesuai tarif perda lokasi usaha (maksimal 10%).

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
T-01	Tax regime engine sesuai logika di atas, termasuk aturan peralihan PP 20/2026	P0	Persona A → PPh Final tanpa batas waktu; Persona B → rezim normal; alasan & dasar hukum (pasal) ditampilkan
T-02	Monitor ambang Rp500 juta / Rp4,8 miliar, agregat semua channel online + offline	P0	Progress bar + proyeksi bulan tercapainya ambang

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
T-03	Kalkulator PPh Final 0,5% bulanan + draf data kode billing	P0	Hasil cocok dengan perhitungan manual uji
T-04	Tracker PPh 22 marketplace: cocokkan dokumen tagihan platform vs catatan sendiri; cek NPWP/NIK terdaftar di akun	P0	Selisih ditandai; sisa pajak terutang = terutang − dipungut
T-05	Estimasi PPh Badan rezim normal (laba bersih fiskal) dengan Pasal 31E + simulasi selisih vs PPh Final	P0	Tampil perbandingan dua rezim dalam rupiah
T-06	PBJT bulanan per outlet	P0	Tarif diambil dari parameter lokasi
T-07	PPh 21 metode TER bulanan untuk karyawan	P1	Sesuai tabel TER untuk kategori PTKP
T-08	Kalender pajak & pengingat (PMK 81/2024): bayar PPh Masa tgl 15 bulan berikutnya, lapor SPT Masa PPh paling lama 20 hari setelah masa pajak, SPT Tahunan OP 31 Maret / Badan 30 April	P0	Banner in-app di beranda H-7 dan H-1
T-09	Tax Health Score & risiko SP2DK: selisih omzet marketplace vs pelaporan, margin di luar kewajaran, lonjakan biaya	P0	Skor 0–100 + daftar temuan yang bisa diklik
T-10	Asisten tanya-jawab pajak berbasis RAG atas PP/PMK, dengan sitasi pasal	P1	Setiap jawaban menyebut dasar hukum
T-11	Brankas dokumen pajak (dokumen tagihan marketplace, bukti setor, draf SPT), retensi 10 tahun	P1	Dokumen tertaut ke periode pajak
T-12	Agregasi omzet terkait (pasangan, beberapa perseroan perorangan milik orang yang sama) untuk uji ambang Rp4,8 miliar	P1	Peringatan bila omzet gabungan mendekati ambang

Seluruh output pajak resmi berbahasa Indonesia; versi Inggris hanya penjelasan pendamping.

8. Kebutuhan Fungsional — Dashboard & Agen AI

Dashboard = KPI inti yang selalu tampil + paket KPI per arketipe. Setiap metrik bisa di-drill-down sampai transaksi.

Kelompok	Metrik	Berlaku untuk
Inti	Revenue, gross margin, net margin, saldo kas, runway, forecast kas 13 minggu, kewajiban pajak & jatuh tempo, progress ambang omzet	Semua
Dagang	Contribution margin per channel & SKU, take rate marketplace, ROAS/TACoS, return rate, settlement lag, perputaran stok, dead stock	Persona A
F&B	Food cost %, labor cost % per outlet, penjualan per jam, matriks menu engineering (Stars/Plowhorses/Puzzles/Dogs), waste	Persona B

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
D-01	Dashboard KPI inti + KPI per arketipe sesuai profil usaha	P0	Ganti persona → KPI berubah tanpa reload data manual
D-02	Drill-down metrik → transaksi	P0	Setiap angka bisa diklik
D-03	Waterfall GMV → margin bersih per channel	P0	Komponen fee, voucher, iklan, ongkir, retur terlihat
D-04	Tanya bahasa natural ("Margin TikTok bulan lalu berapa? Kenapa turun?")	P0	Jawaban menyertakan angka + link ke data
A-01	**CFO Copilot:** dekomposisi varians laba ke penyebabnya dalam rupiah	P0	Jumlah komponen = total varians
A-02	**Forecast kas & simulasi what-if** (harga, iklan, rekrutmen) → dampak ke kas & pajak	P0	Hasil simulasi deterministik dan bisa diulang
A-03	Agen ekstraksi dokumen (nota, voice note) → draft transaksi	P0	Field + skor keyakinan per field
A-04	Penasihat harga minimum per channel untuk margin target	P1	Memperhitungkan fee, iklan, pajak

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
A-05	Agen tutup buku bulanan: checklist, transaksi belum terkategori, jurnal penyesuaian	P1	Daftar tugas tutup buku per periode
A-06	Briefing mingguan pemilik: 5 angka penting + 3 tindakan	P1	Ditampilkan di beranda

Aturan agen: agen membaca data dan memanggil **tools Python deterministik** (function calling) untuk semua perhitungan; agen tidak pernah menulis jurnal ber-status posted tanpa konfirmasi pengguna.

9. Kebutuhan Non-Fungsional

Dual language (default Bahasa Indonesia)

- Semua teks UI di file terjemahan `id` (default) dan `en` via next-intl; tidak ada teks hardcode.
- Data disimpan sebagai **kode/enum netral bahasa**; nama akun CoA dan label paket arketipe disimpan sebagai `{id, en}`.
- Format angka & tanggal mengikuti locale (`Rp1.250.000,00` vs `IDR 1,250,000.00`; `17/10/2026`); input harus mengenali kedua format. Mata uang tetap IDR.
- Bahasa laporan dipilih terpisah dari bahasa UI; dokumen pajak resmi selalu Bahasa Indonesia.
- AI menerima input campuran (Bahasa, Inggris, bahasa daerah) dan menjawab sesuai preferensi bahasa; glosarium akuntansi menjaga konsistensi istilah.

Mobile (PWA) & offline

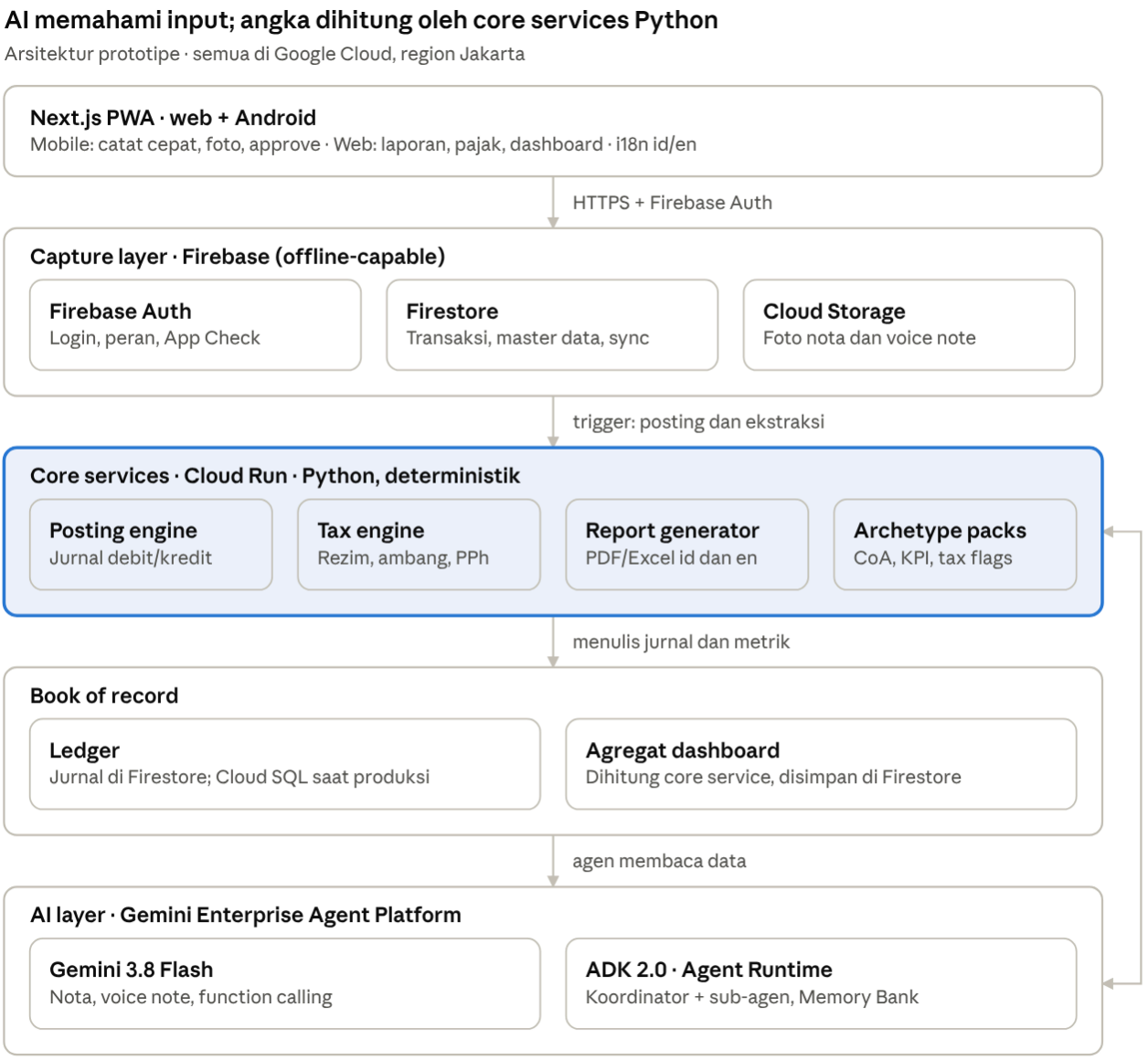
- Satu codebase Next.js, responsif, installable di Android sebagai PWA.
- **Mobile** = catat cepat, foto nota, voice note, approve draft, 5 KPI, pengingat pajak. **Web/desktop** = laporan, pajak, tutup buku, dashboard lengkap, pengaturan.
- Offline capture via Firestore persistent cache (IndexedDB); transaksi dibuat dengan **UUID dari klien** (idempotency) dan status `pending_sync`.
- Posting jurnal **selalu di server**; transaksi append-only sehingga konflik sinkronisasi minimal.
- Foto dikompres di perangkat sebelum upload; target load awal < 3 detik di 4G.

Keamanan, data & kepatuhan

- Firebase Auth + App Check; peran pemilik / admin / kasir / konsultan.
- Data di region **asia-southeast2 (Jakarta)**; mengikuti prinsip UU PDP. Gemini 3.8 Flash belum tersedia di region Jakarta, sehingga inferensi memakai endpoint global; hanya data yang diperlukan per permintaan yang dikirim ke model.
- Audit trail penuh untuk setiap perubahan; tidak ada hapus permanen.
- **Uang tidak pernah float:** integer rupiah di storage, `Decimal` di Python; aturan pembulatan pajak eksplisit.
- Hasil AI selalu bisa ditelusuri: input, model, skor keyakinan, dan siapa yang mengonfirmasi.

10. Arsitektur & Tech Stack

Client adalah satu PWA Next.js; seluruh logika bisnis berjalan di backend Python pada Cloud Run, sehingga frontend bisa diganti tanpa menyentuh akuntansi.



arsitektur prototipe · 5 lapisan

Garis di sisi kanan: agen ADK memanggil tools deterministik di core services untuk setiap perhitungan, dan hanya membuat draft yang harus dikonfirmasi pengguna.

Lapisan	Pilihan	Catatan
Frontend	Next.js (App Router) + TypeScript, Tailwind + shadcn/ui	PWA, satu codebase web + Android
Tabel & grafik	TanStack Table, ECharts	Ledger padat, waterfall, matriks menu
i18n	next-intl, locale default `id`	Format angka/tanggal via Intl
Form & validasi	react-hook-form + zod	Divalidasi ulang di backend dengan Pydantic

Lapisan	Pilihan	Catatan
Data di client	Firebase JS SDK: Auth, Firestore (persistent cache), Storage	Offline capture
Hosting web	Firebase App Hosting	Mendukung Next.js
Backend	Python 3.12, FastAPI di Cloud Run; Cloud Functions (Python) untuk trigger Firestore	`Decimal` untuk uang, Pydantic untuk skema
AI	Gemini 3.8 Flash (`gemini-3.8-flash` , GA sejak 2 September 2026) di Gemini Enterprise Agent Platform; ADK 2.0 (Python) di Agent Runtime	Function calling ke tools core
Metrik dashboard	Dihitung core service Python (pandas); agregat disimpan di Firestore	Cukup untuk skala UMKM; data warehouse baru diperlukan bila data multi-usaha membesar
Laporan	PDF di server (mis. WeasyPrint), Excel via openpyxl	Dwibahasa
Pengingat pajak	Kalender dan banner in-app, dihitung saat aplikasi dibuka	Push notification menyusul di fase berikutnya
Region	asia-southeast2 (Jakarta)	Kepatuhan UU PDP

11. Data Model Inti

Untuk prototipe, semua koleksi di Firestore per usaha (`businesses/{id}/...`). Nominal disimpan sebagai integer rupiah; semua enum netral bahasa.

```
business_profile
  entity_type (individual | cv | pt), registered_year, annual_revenue_est,
  location (provinsi, kab/kota), locale_default = "id", report_locale
  revenue_streams[]: { id, name{id,en}, archetype, tax_treatment, channels[]
}
  active_modules[]: inventory | recipes | payroll | marketplace | ...

archetype_packs (config, versioned)
  coa_template[], posting_rules[], cogs_method, kpi_set[], required_inputs[],
tax_flags[]

accounts (CoA)
  code, name{id,en}, type (asset | liability | equity | revenue | expense),
```

```
parent_code

transactions                        # satu tabel untuk semua sumber
  id (UUID dari klien), date, type, amount_idr, account_id, payment_method,
  channel, revenue_stream_id, contact_id, lines[] (split), attachments[],
notes
  source: manual | import | ai_ocr | ai_voice | marketplace_csv
  status: pending_sync | draft | posted | void
  ai_confidence (null untuk manual), created_by, approved_by, reverses_id

journal_entries                     # dibuat HANYA oleh posting engine
  id, transaction_id, date, period, lines[]: { account_code, debit, credit }

inventory_items / recipes
  sku, name, unit, avg_cost | recipe_lines[]: { sku, qty }

tax_parameters (versioned)
  key (pph_final_rate, pkp_threshold, pbjt_rate[location], ...), value,
  effective_from, effective_to, legal_basis

tax_obligations
  period, tax_type, base_idr, rate, due_date, withheld_idr, payable_idr,
status

periods
  period, status (open | closed), closed_by, closed_at

audit_log
  entity, entity_id, action, before, after, actor, at
```

Untuk produksi, `journal_entries` dan `accounts` dipindah ke **Cloud SQL (Postgres)** sebagai book of record; Firestore tetap sebagai capture layer offline.

12. Alur Demo & Kriteria Sukses

Demo live berdurasi sekitar 3 menit, dengan video rekaman sebagai cadangan. Dataset sintetis 3 bulan untuk tiap persona.

1. **Persona A — Toko Kosmetik.** Upload CSV settlement Shopee + Tokopedia/TikTok Shop → waterfall GMV ke margin bersih (margin TikTok "61% ternyata 17%", Shopee 42%) → heatmap margin SKU × channel (terendah: Bundle Glow di TikTok, 10,7%).
2. **Pajak Persona A.** Monitor ambang lintas channel → PPh Final 0,5% bulan ini → kredit PPh 22 marketplace → sisa yang harus dibayar + tanggal jatuh tempo.

3. **Ganti persona ke Persona B — Kedai Kopi.** CoA, KPI dan kewajiban pajak berubah otomatis.
4. **Input multimodal.** Foto nota pasar tulisan tangan + voice note → draft transaksi → konfirmasi → langsung muncul di laporan.
5. **Menu engineering.** Matriks menu dari HPP resep ("Es Kopi Susu = Star, food cost 36%; Nasi Goreng = Plowhorse, food cost naik dari 45% ke 57%; Pasta Carbonara = Dog, food cost 78%").
6. **Jebakan pajak.** "Sejak PP 20/2026, PT umum tidak bisa memakai PPh Final, dan masa lama PT Anda (2021–2023) pun sudah habis → rezim normal" + simulasi selisih pajak + PBJT per outlet.
7. **CFO Copilot.** "Kenapa laba bulan ini turun?" → dekomposisi varians dalam rupiah + what-if, lalu jalankan graph Tutup Buku sampai gerbang persetujuan dengan panel "Jejak agen" terbuka.
8. **Penutup.** Ganti bahasa ke English → laporan siap untuk bank; catat pengeluaran di HP dalam mode pesawat → online → muncul di dashboard web.

Kriteria sukses prototipe:

Kriteria	Target
Alur end-to-end berjalan live	8 langkah demo tanpa error
Akurasi perhitungan pajak & laporan	100% cocok dengan perhitungan manual uji (golden test set)
Neraca seimbang	Selalu, di setiap titik demo
Akurasi ekstraksi nota	≥ 90% field benar pada set uji 20 nota
Waktu input manual 1 transaksi di HP	< 15 detik
Waktu dari upload CSV ke laporan	< 30 detik untuk 3 bulan data
Ganti persona / bahasa	< 2 detik

13. Risiko, Asumsi & Pertanyaan Terbuka

Risiko	Dampak	Mitigasi
Aturan pajak berubah (PP 20/2026 baru mengubah subjek PPh Final; jadwal PPh 22 marketplace sudah beberapa kali ditunda)	Perhitungan salah	Tax parameters berversi + dasar hukum; review sebelum demo

Risiko	Dampak	Mitigasi
AI salah ekstrak/kategorisasi	Laporan keliru	Status draft + review manusia + skor keyakinan; angka dihitung kode
Demo live gagal (jaringan, kuota API)	Nilai demo turun	Dataset lokal, cache respons, video cadangan
Format CSV marketplace berubah	Impor gagal	Parser per versi format + pemetaan kolom manual
Lingkup terlalu lebar untuk waktu hackathon	Fitur setengah jadi	Kunci P0; P1 hanya setelah alur demo stabil
Kepercayaan pengguna pada data keuangan	Adopsi rendah	Audit trail, drill-down, data di Jakarta, penjelasan setiap angka

Asumsi:

- Pengguna punya HP Android dan akses internet tidak selalu stabil.
- Data marketplace tersedia lewat ekspor CSV dari Seller Center.
- Prototipe memakai data sintetis; tidak ada data pelanggan nyata.
- Output pajak adalah draf; pelaporan resmi dilakukan lewat Coretax/PJAP.

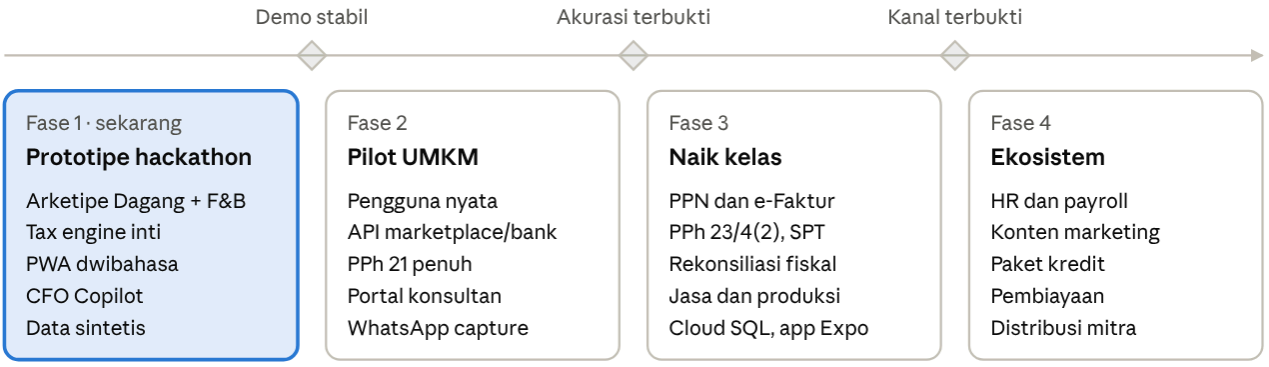
Pertanyaan terbuka:

- [ ] Brief resmi hackathon: tema, kriteria penilaian, deadline, format submisi (repo, video, deck, link deploy)
- [ ] Ukuran tim dan pembagian peran
- [ ] Nama produk
- [ ] Verifikasi detail pasal PP 20/2026 dari teks resmi: kondisi agregasi omzet anak belum dewasa, dan perlakuan bila ambang Rp4,8 miliar terlewati di tengah tahun
- [ ] Tarif PBJT di lokasi persona demo (kab/kota), dan apakah transaksi TikTok Shop dipungut PPh 22 melalui Tokopedia

14. Roadmap Pasca-Hackathon

Setiap fase dibuka hanya setelah gate sebelumnya terpenuhi; tanggal ditetapkan setelah hasil hackathon.

Empat fase dari prototipe hackathon ke ekosistem UMKM



roadmap · 4 fase, 3 gate

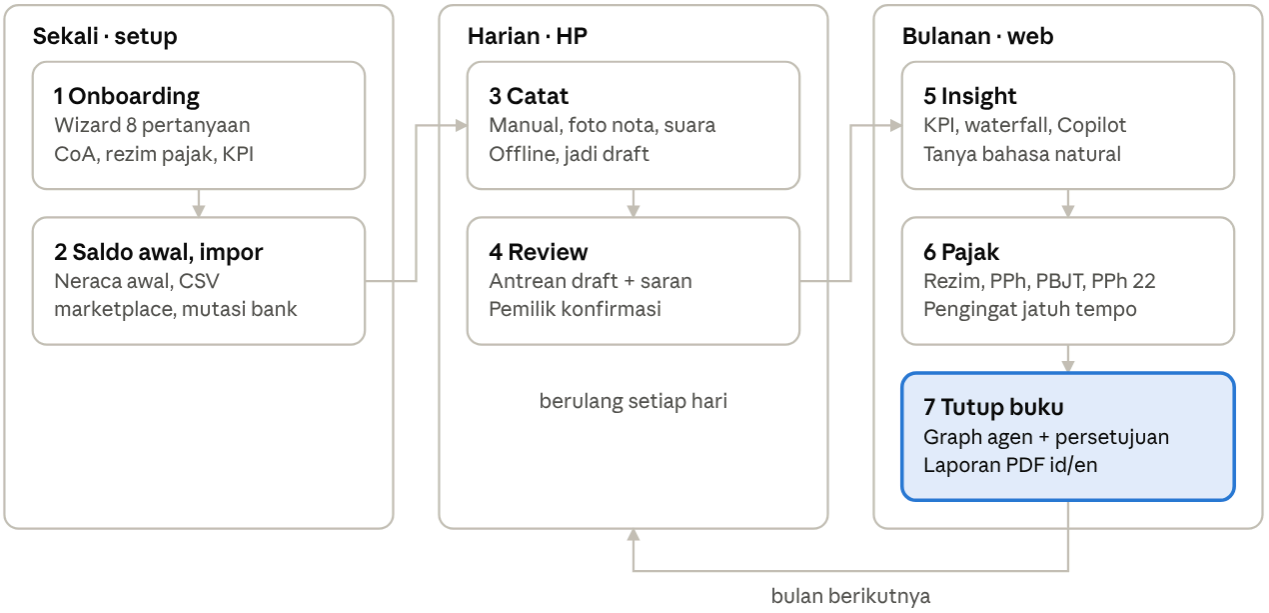
Distribusi mitra di Fase 4 mencakup franchisor F&B, konsultan pajak dan bank sebagai kanal akuisisi.

15. User Journey

Pengguna melalui setup sekali, lalu dua siklus: pencatatan harian di HP dan tutup buku bulanan di web. Agen mengerjakan pekerjaan berat di setiap tahap; pemilik usaha hanya mencatat, meninjau dan menyetujui.

Setup sekali, lalu siklus harian dan bulanan yang dipandu agen

Pemilik usaha hanya mencatat, meninjau dan menyetujui; agen mengerjakan sisanya



user journey · 7 tahap, 2 siklus

Tahap 7 menjadi demo agentic utama: graph Tutup Buku berjalan sendiri dan berhenti hanya di gerbang persetujuan pemilik.

Tahap	Yang dilakukan pengguna	Yang dikerjakan agen	Kapabilitas platform	Layar
1 Onboarding	Menjawab 8 pertanyaan (bentuk usaha, omzet, arketipe, lokasi, dst.)	Koordinator menyusun profil, memuat paket arketipe, Agen Pajak menentukan rezim + dasar hukum	ADK collaborative workflow, Agent Sessions	Wizard (web/HP)
2 Saldo awal & impor	Mengisi neraca awal, upload CSV marketplace & mutasi bank	Agen Pencatat memetakan kolom CSV dan memecah settlement per pesanan	Gemini 3.8 Flash, function tools ke posting engine	Wizard saldo awal, layar impor
3 Catat	Input manual, foto nota, atau bicara langsung	Agen Pencatat mengekstrak, bertanya balik bila ambigu, menyarankan kategori	Gemini 3.8 Flash (gambar dan audio), Memory Bank, Tool Confirmation	Catat cepat (HP, offline)
4 Review	Menerima, mengubah atau menolak draft	Agen menjelaskan saran dan skor keyakinan; belajar dari koreksi	Memory Bank, Agent Identity (draft-only)	Antrean review
5 Insight	Membuka beranda, bertanya "kenapa laba turun?"	Agen Insight mendekomposisi varians, menjalankan what-if	Agent Sandbox, Observability ("Jejak agen")	Beranda, Dashboard, Copilot
6 Pajak	Meninjau kewajiban dan jatuh tempo	Agen Pajak menghitung PPh Final/Badan, PBJT, kredit PPh 22; menjawab dengan sitasi	Function tools ke tax engine, RAG regulasi	Pajak, kalender pajak

Tahap	Yang dilakukan pengguna	Yang dikerjakan agen	Kapabilitas platform	Layar
7 Tutup buku	Menyetujui ringkasan akhir bulan	Agen Tutup Buku menjalankan graph: review draft → rekonsiliasi → pajak → persetujuan → kunci periode → laporan	ADK 2.0 Workflow Runtime, Human input, Agent Runtime (long-running)	Tutup buku, Laporan

16. Agentic AI — Gemini Enterprise Agent Platform & ADK 2.0

Agen dibangun dengan **ADK 2.0 (Python)** dan dijalankan di **Agent Runtime** pada Gemini Enterprise Agent Platform (evolusi Vertex AI, diluncurkan April 2026). Model utama semua agen adalah **Gemini 3.8 Flash**: input teks, gambar, audio, video dan PDF, function calling, konteks hingga 1 juta token. Model ini tidak mendukung Live API, sehingga suara diproses sebagai voice note rekaman. Prinsipnya tetap: agen memahami dan mengorkestrasi, **tools Python deterministik** yang menghitung, dan **pemilik usaha yang menyetujui**.

Tim agen

Agen	Peran di journey	Kapabilitas platform	Izin (Agent Identity)
Koordinator — "Asisten Keuangan"	Memahami maksud pengguna, mendelegasikan ke sub-agen	ADK collaborative workflow (koordinator + sub-agen), Task API untuk delegasi multi-turn, Agent Sessions (session ID = business_id + periode)	Baca profil usaha; tidak menulis ledger

Agen	Peran di journey	Kapabilitas platform	Izin (Agent Identity)
Agen Pencatat	Foto nota, voice note, saran kategori, antrean draft	Gemini 3.8 Flash (input gambar dan audio), voice note rekaman, **Agent Memory Bank** untuk kebiasaan kategori per usaha, **Tool Confirmation** sebelum draft dikirim	Hanya membuat transaksi berstatus `draft`
Agen Pajak	Menentukan rezim, menghitung kewajiban, menjawab pertanyaan pajak	Function tools ke tax engine, rute graph deterministik, RAG regulasi dengan sitasi pasal	Baca ledger, buat draf kewajiban pajak; tidak bisa posting jurnal
Agen Insight (CFO Copilot)	Dekomposisi varians, what-if, tanya bahasa natural	**Agent Sandbox** untuk menjalankan analisis Python hasil generate di snapshot data read-only; tools forecast deterministik	Baca saja
Agen Tutup Buku	Checklist akhir bulan sampai laporan terkunci	**ADK 2.0 Workflow Runtime** (graph + node Human input), berjalan lama di Agent Runtime (hingga 7 hari) sambil menunggu persetujuan	Mengunci periode hanya setelah pemilik menyetujui

Graph "Tutup Buku & Pajak" (Workflow Runtime)

1. Kumpulkan draft yang belum dikonfirmasi → bila ada, kirim ke node Human input (antrean review pemilik).
2. Rekonsiliasi payout marketplace dan mutasi bank → selisih di atas ambang memicu node Human input.
3. Hitung pajak lewat tool tax engine (rezim, PPh Final/Badan, PBJT, kredit PPh 22).
4. **Tool Confirmation**: pemilik meninjau ringkasan pajak dan laporan, lalu menyetujui.

5. Kunci periode, buat laporan PDF id/en, dan tampilkan pengingat jatuh tempo di beranda.

Rute graph ini deterministik, sehingga urutan dan gerbang persetujuannya selalu sama, sesuai kebutuhan alur kepatuhan.

Enam momen ADK untuk juri

1. **Catat dengan suara:** "tadi beli ayam 10 kilo 380 ribu, bayar QRIS" → agen bertanya balik bila ambigu → draft muncul dalam hitungan detik.
2. **Agen yang belajar:** Memory Bank mengingat bahwa "JNE" = beban pengiriman dan "Bu Tini" = pemasok sayur; saran kategori makin akurat tiap minggu.
3. **Compliance-grade agent:** graph Tutup Buku dengan gerbang Tool Confirmation; agen tidak pernah memposting jurnal tanpa persetujuan.
4. **Least privilege per agen:** Agent Identity membuat Agen Pajak tidak bisa menulis jurnal dan Agen Pencatat hanya bisa membuat draft; semua tindakan teraudit.
5. **"Kenapa angka ini?":** jejak Agent Observability ditampilkan di UI sebagai panel "Jejak agen" (data yang dibaca, tool yang dipanggil, hasil).
6. **Teruji sebelum demo:** Agent Simulation dengan pengguna sintetis Persona A dan B, plus Agent Evaluation dan `adk eval` atas golden test set pajak dan ekstraksi nota.

Keamanan & kualitas

- **Agent Gateway + Model Armor:** mencegah prompt injection dari teks di foto nota atau isi CSV, serta kebocoran data.
- **Agent Registry:** daftar agen dan tools yang disetujui.
- **Agent Evaluation (online) & Agent Optimizer:** memantau penurunan kualitas dan mengusulkan perbaikan instruksi dari kasus gagal.
- **Agent Studio & Agent Garden:** prototipe cepat (template invoice processing dan financial analysis) sebelum diekspor ke kode ADK.

17. UI/UX — Identitas Ganetika Research Ledger

Tampilan aplikasi memakai identitas **Ganetika Research Ledger**: navy dan emas di atas kertas krem yang hangat, serif editorial untuk narasi, dan monospace untuk setiap angka. Kesannya laporan riset yang tenang dan tepercaya, bukan dashboard yang ramai.

Token warna (light / dark)

Token	Light	Dark	Pemakaian
`--navy`	`#0E233D`	`#9DC2EE`	Seri utama grafik, tombol utama, garis masthead
`--gold`	`#C4984F`	`#E0B96A`	Periode berjalan, aksen, titik "belum direview"
`--gold-deep`	`#8A6529`	`#F0D98A`	Eyebrow label, nomor bagian, angka total
`--cream`	`#FAF5EB`	`#2E2617`	Panel insight AI (border kiri emas)
`--paper` / `--panel`	`#FBFAF7` / `#FFFFFF`	`#0D0F12` / `#14171E`	Latar halaman / kartu
`--ink` / `--ink-2` / `--ink-3`	`#16191F` / `#4C5462` / `#7A8290`	`#F2F3F5` / `#B4BCC8` / `#8B8B94`	Teks utama / sekunder / keterangan
`--rule`	`#E6E1D7`	`#262B36`	Garis pemisah, border
`--pos`	`#1B7F5A`	`#46B888`	Laba, lunas, sesuai
`--neg`	`#B3402F`	`#E8776A`	Rugi, selisih, terlambat
`--warn`	`#B3863C`	`#DCAF5E`	Perlu dipantau, mendekati ambang

Tipografi

Font	Pemakaian
Newsreader (serif)	Judul halaman, narasi laporan, jawaban CFO Copilot
Plus Jakarta Sans	Seluruh teks UI dan form
JetBrains Mono	Semua angka rupiah (tabular), kode akun, label eyebrow huruf kapital

Pola komponen → layar

Pola Ledger	Dipakai di	Fungsi
Digest header ("Sejak terakhir dibuka")	Beranda	Jumlah transaksi baru, draft menunggu review, jatuh tempo terdekat
KPI strip (angka mono + delta)	Beranda, Laporan	Revenue, margin, kas, runway, kewajiban pajak
Panel krem + border emas	Beranda, Copilot	Insight dan narasi AI, selalu dengan angka
Stripe 3px + chip status	Antrean review, daftar transaksi, Pajak	Warna = keyakinan AI atau status (sesuai / pantau / selisih)
Titik emas + judul tebal	Antrean review	Penanda draft yang belum dikonfirmasi
Month rule (pemisah bulan)	Daftar transaksi	Orientasi waktu di riwayat panjang
Waterfall chart	Laporan, Dashboard Dagang	GMV → margin bersih; varians laba
Small multiples	Dashboard	Beberapa grafik kecil sebaris, nilai tercetak langsung
Toggle Compact / Comfortable	Daftar transaksi	Kepadatan untuk admin vs pemilik

Prinsip tampilan

- **Angka dulu, baru argumen:** setiap layar dibuka dengan KPI strip; narasi menjelaskan angka, tidak menyembunyikannya.
- **Warna punya makna:** navy untuk seri, emas hanya untuk periode berjalan, merah hanya untuk nilai negatif.
- **Mobile:** tombol "Catat" besar di bawah layar, keypad angka, tombol mikrofon untuk voice; target sentuh minimal 44px.
- **Dark mode** penuh dengan token di atas; kontras teks memenuhi WCAG AA.
- Font dimuat dari Google Fonts; token didefinisikan sebagai CSS variables di Tailwind config.

Sumber

Aturan pajak di PRD ini diverifikasi per Oct 17, 2026.

- PP 20/2026 (perubahan PP 55/2022): DDTCNews — PPh Final UMKM hanya untuk OP, PT perorangan dan koperasi · Fortune IDN — 5 poin penting DJP · pajak.go.id — PP 20/2026: tarif 0,5% OP berlaku selamanya · pajak.go.id — Napas baru pajak UMKM · umkm.go.id
- PPh 22 marketplace (PMK 37/2025): IKPI — Empat marketplace mulai pungut per 1 November 2026 · DDTCNews — Pengkreditan PPh 22 marketplace
- Jatuh tempo SPT Masa (PMK 81/2024): DDTCNews — Batas bayar dan lapor SPT Masa PPh 21

Platform agen:

- Google Cloud — Introducing Gemini Enterprise Agent Platform (22 April 2026)
- Google Cloud — What's new in Gemini Enterprise Agent Platform (29 Juli 2026)
- ADK 2.0 — dokumentasi · adk-python README